

## חדו"א 2 א' - תרגיל מס' 9

### תרגילים להגשה

1. הגדרות וניסוחים:

(א) תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ . הגדירו  $\hat{f}(n)$  עבור  $n \in \mathbb{Z}$ .

(ב) יהי  $f(x) = \sum_{n=-N}^N c_n \cdot e^{inx}$  פולינום טריגונומטרי ממעלה  $N$ . הוכיחו כי  $f(x) \sim \sum_{n=-N}^N c_n \cdot e^{inx}$  כלומר,  $\hat{f}(n) = c_n$ .

2. תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ . בכל אחד מהמקרים הבאים הביעו את מקדמי פורייה של  $g$  בעזרת מקדמי פורייה של  $f$ :

(א)  $g(x) = f(-x)$

(ב)  $g(x) = e^{ikx} f(x)$  עבור  $k$  שלם כלשהו (חישבו מדוע אי אפשר לקחת  $k$  שאינו שלם).

3. חשבו את טור פורייה של הפונקציות הבאות. קבעו האם הטור שקבלתם מתכנס לפונקציה הנתונה בנורמה ובמ"ש.

(א) ההמשכה המחזורית של  $f(x) = x^2$  ב-  $[-\pi, \pi]$ . הסיקו (פעם נוספת) כי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

(ב) ההמשכה המחזורית של  $\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$  ב-  $[-\pi, \pi]$ .

4. נניח כי לפונקציה  $f \in R(\mathbb{T})$  יש מחזור  $\frac{2\pi}{k}$  עבור  $k$  שלם כלשהו. הוכיחו כי  $\hat{f}(n) = 0$  לכל  $n$  שלא מתחלק ב- $k$ .

5. תהי הפונקציה  $f \in R(\mathbb{T})$  המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \sin \frac{\pi^2}{x}, & x \in [-\pi, \pi), x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

האם טור פוריה של  $f$  מתכנס בנקודה 0? אם כן, האם הוא מתכנס לערך הפונקציה בנקודה בזו?

6. תהי  $f \in R(\mathbb{T})$  גזירה ברציפות. נתון ש- $\int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt < 2\pi$ . הוכיחו כי:

$$\sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 < 1 \quad (\text{א})$$

$$\exists c \in \mathbb{C} : \int_0^{2\pi} |f(t) - c|^2 dt < 2\pi \quad (\text{ב})$$

7. הוכיחו את אי-שיויון המשולש ההפוך: לכל  $f, g \in R([0, 2\pi])$ ,

$$\left| \|f\| - \|g\| \right| \leq \|f - g\|$$

## תרגילים נוספים

1. תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ . בכל אחד מהמקרים הבאים הביעו את מקדמי פורייה של  $g$  בעזרת מקדמי פורייה של  $f$ :

$$g(x) = \overline{f(x)} \quad (\text{א})$$

$$g(x) = f(x+c) \quad (\text{ב}) \quad \text{עבור } c \in \mathbb{R} \text{ כלשהו.}$$

2. תהי  $f \in R(\mathbb{T})$  ממשית (כלומר מחזירה ערכים ממשיים). הוכיחו כי לכל  $\epsilon > 0$  קיימת פונקציית מדרגות  $g(x)$  (פונקציה

$$\|f - g\|_2 = \left( \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f - g|^2 \right)^{1/2} < \epsilon$$

קבועה למקוטעין) כך ש- $\epsilon$  רמז: עבור חלוקה של הקטע  $[0, 2\pi]$  עם תנודה קטנה של  $f$ , הגדירו את  $g$  להיות קבועה בכל קטע של החלוקה והראו ש

$$\int_0^{2\pi} |f - g| \text{ קטן כרצונכם. מכאן הסיקו את הנדרש.}$$

3. חשבו את טור פורייה של הפונקציות הבאות. קבעו האם הטור שקבלתם מתכנס לפונקציה הנתונה בנורמה ובמ"ש.

$$f(x) = |\cos(x)| \quad \text{ב-} [-\pi, \pi] \quad (\text{א})$$

$$f(x) = 3e^{ix} + 5e^{-7ix} + 4 \quad (\text{ב})$$

4. בשאלה זו ניתן הוכחה ללמה של רימן-לבג, שלא משתמשת באי-שיוויון בסל. כלומר נוכיח כי לכל  $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$

אינטגרלית רימן מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \left( \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \right) = 0$$

(א) יהי  $[a, b] \subseteq [0, 2\pi]$  קטע כלשהו. הראו כי הטענה נכונה עבור הפונקציה

$$f(x) = \mathbf{1}_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1 & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

(ב) הראו כי הטענה נכונה לכל פונקציית מדרגות  $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ . ניזכר ש- $f$  היא פונקציית מדרגות אם יש חלוקה

$$\Pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = 2\pi$$

של הקטע  $[0, 2\pi]$ , כך שהפונקציה  $f$  קבועה על כל קטע  $[x_{i-1}, x_i]$ .

(ג) הראו כי אם  $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  אינטגרלית רימן אז לכל  $\epsilon > 0$  ניתן למצוא פונקציית מדרגות  $g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  כך ש-

$$\int_0^{2\pi} |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$$

(ד) סיימו את הוכחת הטענה.

5. הוכיחו את נוסחת פרסבל לטורי פוריה ממשיים: אם  $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  (פונקציה ממשית!), אינטגרבילית, ובעלת הפיתוח

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$$

אזי מתקיים:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$